Caja Negra de Obra

Inteligencia artificial sobre el cuaderno de obra digital para auditar consultas y anticipar atrasos en las obras públicas de Arequipa

Integrantes: Ower Frank López

Gestión de Sistemas y Tecnologías de Información · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas · UNSA

Docente: Dr. R. Fabrizio Calienes Rodríguez · noviembre de 2026

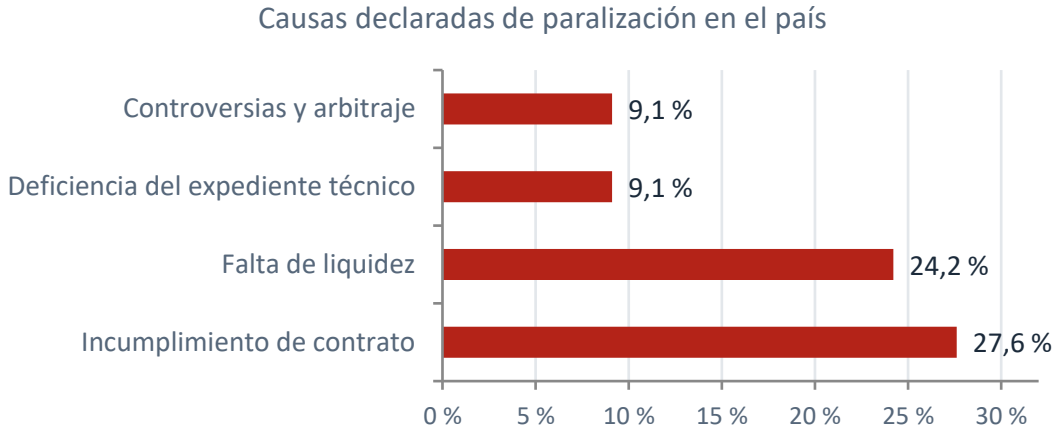
Origen: obras paralizadas y un cuaderno que nadie lee a tiempo

126

obras paralizadas en Arequipa al 31-03-2026

8 383

millones de soles de costo actualizado: 3.er departamento del país



La fuente que motivó el proyecto

El cuaderno de obra digital registra cada día lo que pasa en la obra: avances, consultas, órdenes, suspensiones. Es oficial, fechado y obligatorio, y el OECE lo publica como datos abiertos desde junio de 2024.

Solo en Arequipa hay 104 299 anotaciones en 629 cuadernos: unas 166 por obra. Ninguna entidad puede leerlas todas cada mes.

Fuentes: Contraloría, Informe N.° 001-2026-CG/SESNC, Tablas 3 y 9; OECE, datos abiertos del cuaderno de obra digital (jun-2024 a ago-2026).

Problema: las señales se leen cuando el atraso ya ocurrió

Causas

- El residente anota consultas que el expediente técnico no resolvió
- La respuesta tiene plazo legal: 5 días, o 21 si interviene el proyectista
- Nadie mide esos plazos: los datos abiertos no unen respuesta y consulta
- Leer cientos de asientos por obra no es posible con el personal disponible

Problema central

Las señales de que una obra se traba quedan escritas en el cuaderno, pero se leen tarde.

Efectos

- Atraso legal: avance real menor al 80 % de lo programado
- Ampliaciones de plazo y mayores costos
- Obras paralizadas: 126 en Arequipa
- El control llega cuando ya no hay remedio

37 % de 6 472 consultas del residente en Arequipa tiene respuesta trazable en el cuaderno

19 % de las respuestas registradas llegó fuera del plazo legal (medido por nosotros)

Investigación: qué existe y qué faltaba

Antecedente	Qué hizo	Datos y método	Qué le falta para nuestro problema
Pierri y Lafuente (BID, 2020)	Efecto de INFOBRAS y el control ciudadano	INFOBRAS y MEF; regresión discontinua	Evalúa el pasado; no anticipa
Velásquez Jara (LACCEI, 2023)	Causas de 1 879 obras paralizadas	Análisis cualitativo	Sin datos de ejecución ni modelo
Julca-Varas et al. (ASCE, 2025)	Riesgos de atraso en 318 obras de saneamiento	Revisión manual de órdenes de cambio	Manual, no escala
Vilchez (2026)	Riesgo de paralización y sobrecosto	LightGBM y grafo sobre INFOBRAS, SSI y SEACE	No usa el cuaderno de obra
Bitácoras con IA (Corea 2023; CIB W78 2024)	Texto de reportes de obra	BERT y modelos de lenguaje	Otro idioma; sin plazos legales
Contraloría (TDR, 2022)	Modelo predictivo de obras riesgosas	Planificado	Sin resultados públicos

Brecha identificada: nadie lee con IA el cuaderno de obra digital peruano ni mide si las consultas se responden dentro del plazo legal. Además, el campo oficial que debería unir cada respuesta con su consulta apunta a un identificador que no se publica: el dato «días hasta la respuesta» no existe en ninguna fuente pública.

Propuesta: un inspector virtual que lee el cuaderno y avisa

1 ¿Se va a atrasar?

Probabilidad de atraso legal en 60 días, con su nivel y sus razones

2 ¿Quién la está trabando?

Cada consulta con su plazo legal, su estado y quién debe responder

3 ¿Qué está pasando?

Plazo frente a avance, dinero, historial y hechos formales, con el asiento como prueba

1 Emparejador
Une cada respuesta con su consulta (reglas + IA)

→

2 Motor de plazos
Aplica 5 o 21 días y da el veredicto

→

3 53 indicadores
8 grupos, solo datos con fecha ≤ T

→

4 Predictor
Probabilidad calibrada y razones por obra

Dentro del alcance

- Obras por contrata de Arequipa con cuaderno digital (jun-2024 a ago-2026)
- Aprendizaje con todo el país; evaluación en meses futuros
- Web pública con prioridad de revisión y prueba escrita

Fuera del alcance

- Predecir la paralización (se predice el atraso legal, evento anterior)
- Obras por administración directa (no usan el cuaderno digital)
- Acusar o sancionar: es una prioridad de revisión

Factores y variables: 53 indicadores en 8 grupos por obra y mes

Actividad del cuaderno — **23,1 %**

Asientos 30/90 días, días sin anotar, % del supervisor

Cuaderno

Señales formales del cuaderno — **13,3 %**

Ampliaciones previas, suspensiones, penalidades, órdenes

Cuaderno

Consultas y plazos legales — **10,5 %**

Vencidas, en plazo, respondidas tarde, persistencia

Cuaderno + IA

Plazo y avance físico — **16,6 %**

Plazo consumido frente a avance físico, días restantes

INFOBRAS + texto

Contrato y entidad — **17,7 %**

Monto contratado y viable, consorcio, nivel, sector

SEACE, MEF

Ejecución financiera — **9,8 %**

Devengado SIAF / viable, meses sin pago

MEF SIAF

Historial de entidad y contratista — **6,6 %**

Atrasos previos de la entidad y del contratista

Cuadernos previos

Calendario y clima — **2,4 %**

Temporada de lluvias, cierre fiscal, mes

Fecha de corte

Fila obra-mes

$$x(i, T) = (x_1, \ldots, x_{53}) \rightarrow y(i, T)$$

y = 1 si en (T, T + 60 días] se anota «valorización < 80 %» o «calendario acelerado»

Criterios de selección

- Asociado a eventos de plazo por la norma o la literatura
- Disponible en una fuente oficial y abierta
- Calculable solo con datos de fecha ≤ T (sin ver el futuro)
- Con cobertura suficiente; la ausencia se trata como un valor propio

Porcentaje: peso de cada grupo en el modelo (ganancia de los árboles).

Datos: fuentes oficiales, cobertura y cómo verificamos su calidad

Institución y fuente	Qué se toma	Cobertura	Validación
OECE · cuaderno de obra digital	2 732 592 asientos y 16 404 cuadernos del país; 104 299 y 629 en Arequipa	Perú, jun-2024 a ago-2026	URL y SHA-256 por archivo
MEF · SIAF y Banco de Inversiones	Devengado mensual, monto viable, problemas reportados	79 % de obras-mes de Arequipa	Solo meses ≤ T
INFOBRAS	Plazo y fechas originales del contrato	63 %	Datos fijos; nunca el avance de la foto actual
SEACE / CONOSCE	Monto contratado	50 %	Cruce por obra
Contraloría	Contexto de obras paralizadas	Corte 31-03-2026	PDF oficial, tabla por tabla

Linaje

Cada archivo descargado queda registrado con su URL y su huella SHA-256 (resultados/linaje_oece.jsonl).

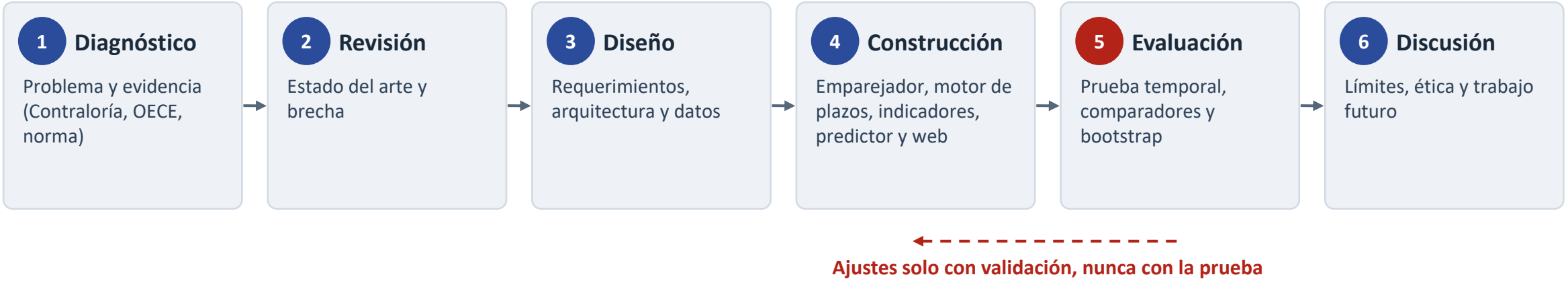
Corte temporal

Cada indicador del mes T usa solo datos con fecha ≤ T; lo posterior solo sirve para la etiqueta.

Limitaciones

Avance físico leído del texto: 7,3 % de cobertura. Respuestas por carta no se ven. Solo obras por contrata.

Metodología: diseño de un artefacto y evaluación fuera de tiempo



Enfoque

Cuantitativo y aplicado: se construye un artefacto y se mide con datos oficiales completos (no una muestra).

Unidad de análisis

La obra en un mes: 59 653 obras-mes de 12 523 obras del país; 2 444 observables en Arequipa.

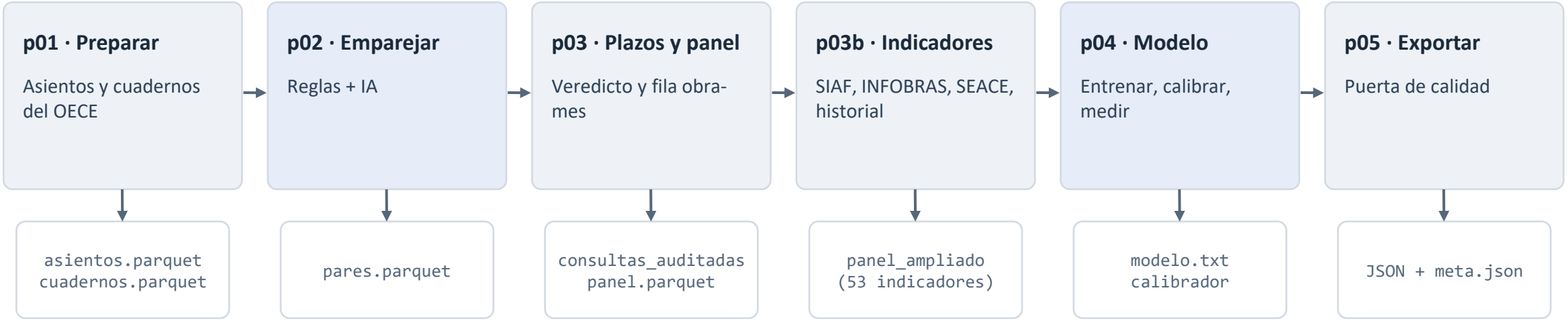
Hipótesis

H1: la IA enlaza mejor que la regla más simple.

H2: el predictor ordena mejor que el azar y que una regla.

H3: los 8 grupos mejoran frente al modelo solo con el cuaderno.

Procesamiento: pipeline reproducible, un archivo por paso



Archivo de salida de cada paso

Orden determinista

Toda consulta a datos fija su orden: el texto y su representación numérica nunca se desalinean.

Sin fuga temporal

Las señales del mes T usan solo asientos y respuestas conocidas hasta T.

Anonimización

Nombres, DNI, colegiaturas, correos y teléfonos se enmascaran antes de publicar.

Puerta de calidad

p05 no publica si una probabilidad sale de [0, 1], si un nivel no cuadra o si falta una ficha.

Medidas del problema y de los datos, antes del modelo

Medida	Fórmula	Unidad	Para qué sirve	Valor medido (Arequipa)
Cobertura de un indicador	obras-mes con dato ÷ obras-mes × 100	%	Calidad de los datos	Plazo consumido 62,7 %; avance 7,3 %
Días hasta la respuesta	$d = \min(f_respuesta, T) - f_consulta$	días calendario	Medir la demora	Mediana 3; percentil 90: 20
Veredicto de plazo	vencida si $d > 5$ (supervisor) o $d > 21$ (con proyectista)	categoría	Aplicar RLCE 193 y RLGCP 190	A tiempo · Tarde · En plazo · Sin respuesta
Respuestas trazables	consultas con respuesta enlazada ÷ consultas × 100	%	Trazabilidad del cuaderno	37,0 % de 6 472
Respuestas tardías	respondidas tarde ÷ respondidas × 100	%	Cumplimiento del plazo	19,0 %
Exactitud del emparejador	aciertos ÷ respuestas evaluadas	%	¿Elige la consulta correcta?	66,8 % (IC 95 %: 62,6 %–71,3 %) frente a 52,0 %
Precisión con umbral	aciertos ÷ enlaces con confianza $\geq 0{,}85$	%	Evitar enlaces dudosos	91,3 % con cobertura de 21,7 %

El emparejador se evaluó con 1 272 respuestas de Arequipa que citan su consulta: se borró el número citado y el sistema tuvo que adivinarla (aprendió con 18 130 respuestas del resto del país).

Métricas del modelo: fórmula, unidad, interpretación y criterio

Métrica	Fórmula	Unidad	Interpretación	Criterio
PR-AUC (principal)	$\mathrm{AP} = \Sigma_n\,(R_n - R_{n-1}) \cdot P_n$	0 a 1	Qué tan bien pone primero a las obras que se atrasan	Azar = tasa base (7,0 % en Arequipa)
Precisión@20 %	TP_{20} / N_{20}	%	De las obras marcadas, cuántas se atrasaron	Mayor que la tasa base
Exhaustividad@20 %	TP_{20} / TP	%	Qué parte de los atrasos encuentra ese 20 %	Mayor que 20 %
Lift@20 %	Precisión@20 / π	veces	Cuántas veces mejor que revisar al azar	Mayor que 1
ROC-AUC	P(p_atraso > p_sin atraso)	0 a 1	Probabilidad de ordenar bien un par	0,5 = azar
Brier	$(1/N) \cdot \Sigma\,(p_i - y_i)^2$	0 a 1	Error de la probabilidad	Menor que el de la tasa base
IC 95 % y valor p	bootstrap por obra, 1 000 remuestreos	—	Incertidumbre; ¿la ventaja es real?	p < 0,05 concluyente
Anticipación	f_atraso − primera alerta alta ($\leq$ 120 días)	días	Tiempo para actuar antes del atraso	Mediana y cuartiles

No usamos la exactitud global: con 7,0 % de atrasos, decir siempre «no se atrasa» acertaría 93,0 % y no serviría para nada. TP: atrasos; N: obras-mes; π: tasa base.

Machine Learning: de los indicadores a una probabilidad explicada

1 Indicadores

$x = (x_1 \dots x_{53})$
de la obra en T

→

2 Puntaje

$F(x) = \Sigma_k f_k(x)$
$K = 271$ árboles

→

3 Probabilidad

$p = 1 / (1 + e^{-(A \cdot F + B)})$
$A = 1{,}123$; $B = 0{,}107$

→

4 Nivel

Alto si $p \geq 6{,}55\ \%$
Medio si $p \geq 3{,}27\ \%$

→

5 Razones

$F(x) = \varphi_0 + \Sigma_j \varphi_j$
TreeSHAP

Componente	Enfoque	Entrada	Salida
Predictor de atraso	LightGBM (gradient boosting) + Platt + TreeSHAP	53 indicadores por obra-mes	Probabilidad, nivel y 8 razones
Emparejador	Sentence-BERT multilingüe + LightGBM de pares	Texto de respuesta y consultas candidatas	Consulta enlazada y confianza

Cómo decide el emparejador

1. Si la respuesta cita el número de asiento o de consulta, el enlace es por regla.
2. Si no, compara el significado con la similitud coseno: $\cos(u, v) = u \cdot v / (\|u\| \|v\|)$.
3. Solo acepta el enlace con confianza ≥ 0,85; si no, queda «sin respuesta en el cuaderno».

Configuración del modelo final

- 271 árboles de 15 hojas
- Tasa de aprendizaje 0,02
- Al menos 100 obras-mes por hoja
- Regularización L2 = 5
- Submuestreo: 80 % de filas y 70 % de indicadores
- Aprende minimizando la log-loss; semilla fija

Evaluación: entrenar en el pasado y medir una sola vez en el futuro

Entrenamiento

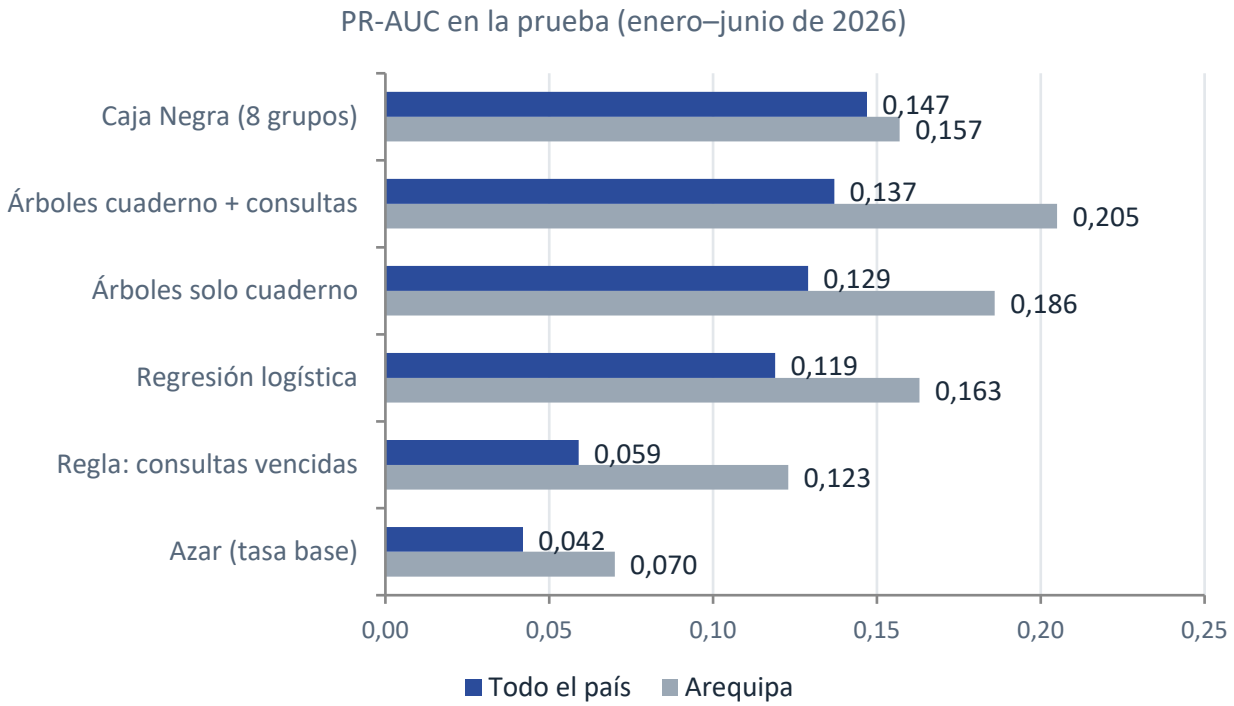
2024-06 a 2025-09 · 26 337 obras-mes · 1 570 atrasos
Aprender los árboles

Validación

2025-10 a 2025-12 · 8 702 obras-mes · 389 atrasos
Detener, calibrar, umbrales, elegir modelo

Prueba

2026-01 a 2026-06 · 17 578 obras-mes · 734 atrasos
Medición final, una sola vez



Resultado	Arequipa	País
Tasa base (azar)	7,0 %	4,2 %
PR-AUC Caja Negra	0,157	0,147
Precisión@20 %	16,6 %	11,9 %
Lift@20 %	2,35×	2,84×
Brier (tasa base)	0,0645 (0,0656)	0,0378 (0,0403)
p frente a solo cuaderno	0,728	0,015
Anticipación mediana	36,5 días (64,7 % alertadas)	39 días

Arequipa: 51 atrasos en la prueba, por eso sus intervalos son amplios.

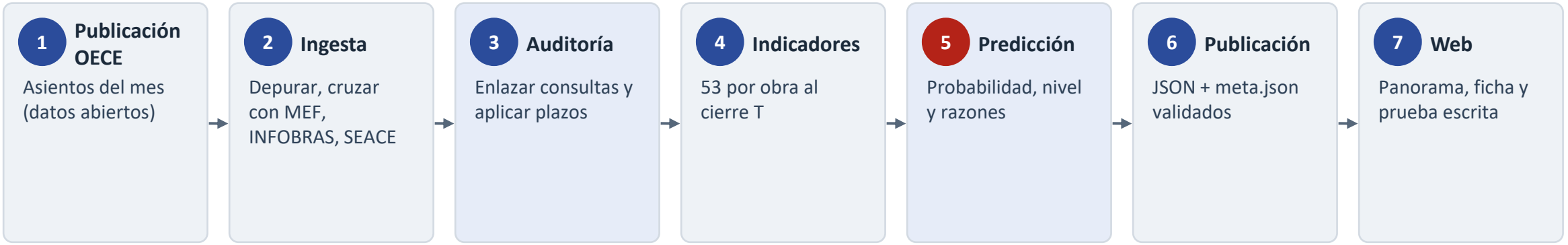
Arquitectura: cinco capas conectadas por archivos con contrato



Pieza	Responsabilidad
Frontend	Mostrar prioridades, razones y la prueba escrita; verificar el esquema de los datos
Backend (pipeline)	Leer fuentes, aplicar la ley, calcular indicadores, ejecutar el ML y publicar
Modelo de ML	Enlazar consultas y estimar el riesgo con explicación
Base de datos	Archivos Parquet versionados y consultados con DuckDB; sin servidor en línea
Comunicación	Archivos con contrato: meta.json fija el esquema y la huella del modelo

Corte publicado: 2026-08-31. Modelo fbb516a5f197c216: 271 árboles y 53 indicadores.

Flujo integral: del asiento escrito a la decisión del supervisor



Decisión: el supervisor, la entidad o el Órgano de Control revisa primero las obras de riesgo alto y pide la absolución de las consultas vencidas, con el número de asiento en la mano.

Frecuencia

Una vez por corte mensual, cuando el OECE publica los datos.

Tiempo de respuesta

La lista aparece en 566 ms (mediana de 5 cargas).

Trazabilidad

Cada cifra en pantalla se puede rastrear hasta el modelo, el código y el asiento original.

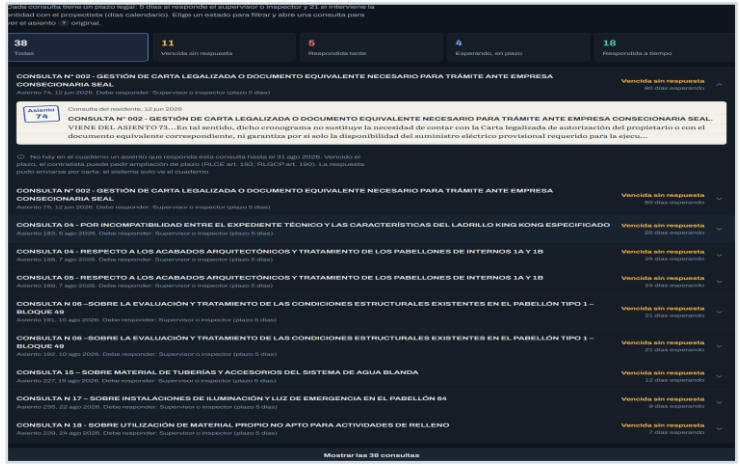
Demostración: el sistema real con el corte del 31-08-2026



Panorama: obras ordenadas por riesgo



Ficha: probabilidad, razones y evolución



Consulta vencida con su asiento

1 Entrada
Datos abiertos del corte 2026-08-31

2 Procesamiento
Pipeline: 53 indicadores por obra

3 Modelo ML
Probabilidad 37,4 % y sus razones

4 Resultado
139 obras ordenadas por riesgo

5 Visualización
Ficha con el asiento como prueba

Sitio publicado: owerlopez.github.io/caja-negra-obras · Recorrido guiado y globos «?» para quien no conoce el tema

Conclusiones: qué está implementado, validado y planificado

1 Implementado

- Pipeline reproducible p01–p05
- Emparejador, motor de plazos, 53 indicadores y predictor
- Web publicada con contrato de datos, recorrido guiado y glosario
- 114 pruebas automáticas en integración continua

2 Validado

- Emparejador: 66,8 % frente a 52,0 % de la mejor regla
- País: PR-AUC 0,147 frente a 4,2 %, significativo frente a modelos simples
- Arequipa: 16,6 % frente a 7,0 % al azar; no concluyente frente a modelos simples
- Aviso con 36,5 días de anticipación mediana

3 Planificado

- Prueba de uso (SUS) con supervisores y Órganos de Control
- Pedir al OECE el identificador de asiento para validar los enlaces
- Predecir también la ampliación de plazo
- Actualización mensual automática y otras regiones

Aporte: con datos abiertos, una metodología honesta y una arquitectura simple, el cuaderno de obra (la caja negra de cada obra) se puede leer a tiempo: qué obras revisar, por qué y con qué prueba.